

Tipo de Dato	Abreviatura
REAL	r
BOOL	b
INT	i
UINT	u
UDINT	ud
ENUM	e
WORD	w

Variable	Abreviatura
Oxígeno Disuelto	OD
Temperatura	Temp
PH	PH
Espuma	Esp
Ácido	Ac
Base	Ba

Entrada PLC	Variable (I/O)	Tipo	Conector	Descripción	Tipo de sensor	Variable (Status)	Tipo
AIL1	PH_plc	INT	CN5	PH del Bioreactor	4-20 mA	PH_IND_r	REAL
AIL2	OD_plc	INT	CN5	Oxígeno disuelto del Bioreactor	4-20 mA	OD_IND_r	REAL
AIL3	Temp_plc	INT	CN5		Pt-1000	Temp_IND_r	REAL

Entrada PLC	Variable (I/O)	Tipo	Conector	Descripción	Tipo de sensor	Variable (Status)	Tipo
DIL1	Esp_nivel_plc	BOOL	CN3	Nivel de espuma del Bioreactor	ON/OFF	Esp_nivel_IND_b	BOOL

Salida PLC	Variable (I/O)	Tipo	Conector	Descripción	Tipo de actuador	Variable (Status)	Tipo
AOL1	Ac_AO_plc	INT	CN7	Bomba ácida	4-20mA	Ac_AO_r	REAL
AOL2	Ba_AO_plc	INT	CN7	Bomba básica	4-20mA	Ba_AO_r	REAL

Salida PLC	Variable (I/O)	Tipo	Conector	Descripción	Tipo de actuador	Variable (Status)	Tipo
DOL1	Temp_enfriar_plc	BOOL	CN9	Válvula de enfriamiento	ON/OFF	Temp_enfriar_b	BOOL
DOL2	Temp_calentar_plc	BOOL	CN9	Calefacción	ON/OFF	Temp_calentar_b	BOOL
DOL3	Esp_bombaAEsp_plc	BOOL	CN8	Bomba Antiespumante	ON/OFF	Esp_bombaAEsp_b	BOOL
DOL4	Ac_DO_plc	BOOL	CN8	Encendido/Apagado Bomba ácida	ON/OFF	Ac_DO_b	BOOL
DOL5	Ba_DO_plc	BOOL	CN7	Encendido/Apagado Bomba básica	ON/OFF	Ba_DO_b	BOOL

Salida PLC	Variable (I/O)	Tipo	Conector	Descripción	Tipo de actuador	Variable (Status)	Tipo
(06H) 2000H	OD_vfd_cmd_w	WORD	CN1	Encendido/Apagado de motores(agitadores)	motor	OD_vfd_cmd_w	WORD
(06H) 2001H	OD_vfd_freq_w	WORD	CN1	frecuencia del motor	motor	OD_vfd_freq_w	WORD

Programa	Tareas	Descripción
Controlador	Timed	Ejecuta los lazos de control
Chequeo_de_Sensores	Timed	Detecta desconexiones de sensores
Inicialización	Init	Inicializa las variables de status con los valores default en EEPROM
Toggle_ONOFF	Timed	Toggle de botones de ON/OFF y Lazo de control
Request_manuales	Timed	On/Off de actuadores manualmente

#	Address	Name	🔗 Installer type	🔗 IEC type	Size	ReadOnly	#	Default value	Min	Max	#	Scale	#	Offset	🔗 Unit	Format	Installer accessLevel	Description	Note
	8960	Temp_IND_r	Real	REAL		FALSE	0		Temp_MIN_r	Temp_MAX_r	1		0		°C	%.1f	Always visible	Status Temperatura	
	8962	Temp_INDAlarma_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Alarma Temperatura	
	8963	pH_IND_r	Real	REAL		FALSE	0		pH_MIN_r	pH_MAX_r	1		0			%.1f	Always visible	Status pH	
	8965	pH_INDAlarma_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Alarma pH	
	8966	OD_IND_r	Real	REAL		FALSE	0		OD_MIN_r	OD_MAX_r	1		0		mg/L	%.1f	Always visible	Status Oxigeno disuelto	
	8968	OD_INDAlarma_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Alarma Oxigeno disuelto	
	8969	Esp_nivel_IND_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Nivel de Espuma	
	8970	Esp_nivel_INDAlarma_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Alarma Nivel de Espuma	
	8971	Temp_SP_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0	°C		Always visible	Status Setpoint Temperatura	
	8973	pH_SP_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Setpoint pH	
	8975	OD_SP_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0	mg/L		Always visible	Status Setpoint Oxigeno disuelto	
	8977	Temp_MAX_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0	°C		Always visible	Status Maxima Temperatura	
	8979	Temp_MIN_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0	°C		Always visible	Status Minima Temperatura	
	8981	pH_MAX_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Maximo pH	
	8983	pH_MIN_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Minimo pH	
	8985	OD_MAX_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0	mg/L		Always visible	Status Maximo Oxigeno disuelto	
	8987	OD_MIN_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0	mg/L		Always visible	Status Minimo Oxigeno disuelto	
	8989	Ba_BombaIND_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Bomba Básica	
	8990	Temp_enfriar_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Valvula de enfriamiento	
	8991	Temp_calentar_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Calefacción	
	8992	Ac_BombaIND_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Bomba ácida	
	8993	Esp_bombaAEsp_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Bomba antiespumante	
	8994	Temp_Delta_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Delta Temperatura	
	8996	pH_Delta_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Delta pH	
	8998	OD_Delta_r	Real	REAL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Delta Oxigeno disuelto	
	9000	Controlador_Run_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Pulsador de Run PLC	
	9001	Modo_PLC	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status Modo del PLC	
	9002	OD_vfd_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status vfd OD	
	9003	OD_vfd_cmd_w	Signed 16-bit	WORD		FALSE	0					1		0			Always visible	Comando de Marcha/Paro VFD OD	
	9004	Temp_enfriar_request_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Request Temp enfriar ON/OFF	
	9005	Temp_calentar_request_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Request Temp calentar ON/OFF	
	9006	Ac_Bomba_request_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Request Bomba ácida ON/OFF	
	9007	Ba_Bomba_request_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Request Bomba básica ON/OFF	
	9008	Esp_BombaAEsp_request_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Request Antiespumante ON/OFF	
	9009	Activar_ctrl_manual_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Activar requests manuales	
	9010	Modo_ctrl_manual_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Status request manuales	
	9011	OD_vfd_request_b	Boolean	BOOL		FALSE	0					1		0			Always visible	Request OD ON/OFF	
	9012	OD_vfd_freq_w	Signed 16-bit	WORD		FALSE	0					1		0			Always visible	Comando de setear frecuencia vfd	

#	Address	Name	Installer type	 IEC type	Default value	#	Scale	 Unit	Description
	16384	Temp_SP_Default_r	Real	REAL	25		1	°C	SetPoint Temperatura en EEPROM
	16386	Temp_Max_Default_r	Real	REAL	40		1		Máxima Temperatura en EEPROM
	16388	Temp_Min_Default_r	Real	REAL	5		1		Mínima Temperatura en EEPROM
	16390	pH_SP_Default_r	Real	REAL	7		1		SetPoint pH en EEPROM
	16392	pH_Max_Default_r	Real	REAL	14		1	mg/L	Máximo pH en EEPROM
	16394	pH_Min_Default_r	Real	REAL	0		1		Mínimo pH en EEPROM
	16396	OD_SP_Default_r	Real	REAL	20		1		SetPoint Oxígeno Disuelto en EEPROM
	16398	OD_Max_Default_r	Real	REAL	30		1		Máximo Oxígeno Disuelto en EEPROM
	16400	OD_Min_Default_r	Real	REAL	10		1	°C	Mínimo Oxígeno Disuelto en EEPROM
	16402	Temp_Delta_Default_r	Real	REAL	5		1		Delta Temperatura en EEPROM
	16404	pH_Delta_Default_r	Real	REAL	3		1	mg/L	Delta pH en EEPROM
	16406	OD_Delta_Default_r	Real	REAL	5		1	°C	Delta Oxígeno Disuelto en EEPROM

Address	Default	Add to Televis
10004	3	FALSE
10005	3	FALSE
10006	8	FALSE
10019	1	FALSE
10020	3	FALSE
10021	8	FALSE
10022	1	FALSE
10023	2	FALSE
10024	2	FALSE
10026	2	FALSE
10025	1	FALSE
10044	10	FALSE
10045	0	FALSE
10046	0	FALSE
10047	100	FALSE
10048	10	FALSE
10049	0	FALSE
10050	0	FALSE
10051	1	FALSE
10052	255	FALSE
10053	255	FALSE
10054	255	FALSE
10055	0	FALSE
10350	0	FALSE
10351	0	FALSE
10007	8	FALSE